The Sisters

baked with love

CONCEPTION & PLANIFICATION

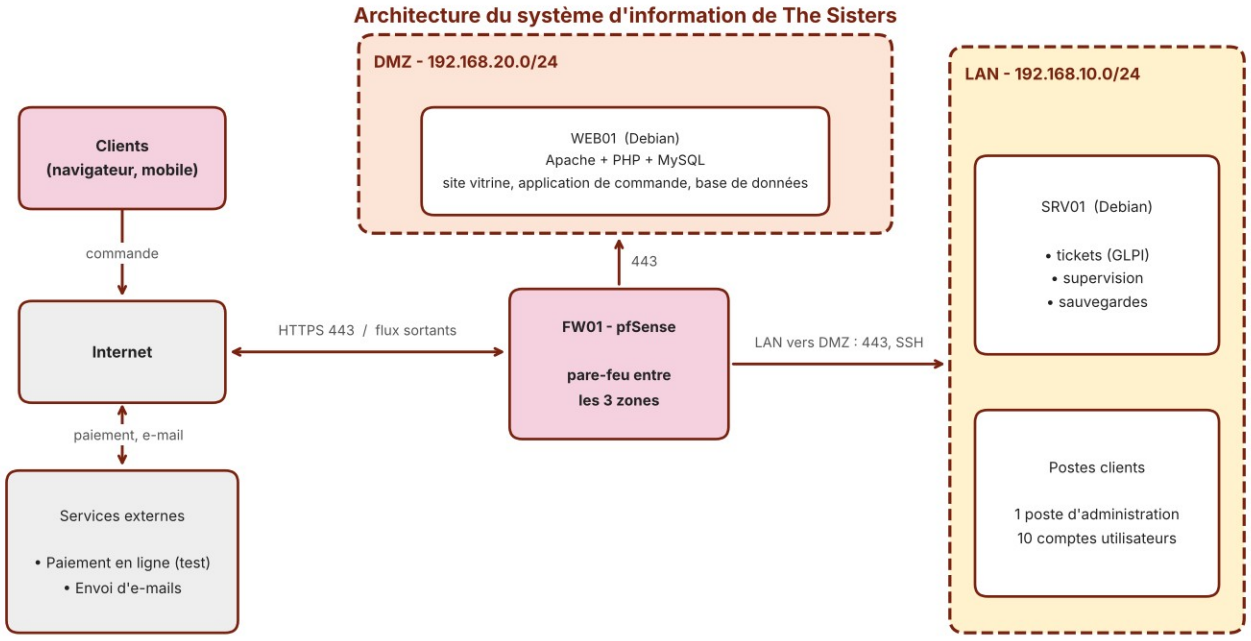
Architecture du système d'information, schéma réseau et planning du projet

BTS SIO option SISR

Projet fil rouge · Livrable 2

1. Architecture du système d'information

Le système d'information de The Sisters est volontairement simple pour pouvoir être réalisé entièrement : trois machines virtuelles (un pare-feu, un serveur web avec sa base de données, un serveur interne) et un poste client, hébergés sur un seul ordinateur.



Tout le projet tourne sur 3 machines virtuelles + 1 poste client. La DMZ ne peut pas initier de connexion vers le LAN.

1.1 Composants et rôles

Composant	Rôle	Technologie envisagée	Zone
FW01	Pare-feu : filtre les flux entre Internet, la DMZ et le LAN	pfSense (machine virtuelle)	Entre les zones
WEB01	Site vitrine, application de commande et base de données (clients, produits, commandes, stocks)	Debian, Apache, PHP, MySQL	DMZ
SRV01	Gestion des tickets, supervision et sauvegardes de WEB01	Debian, GLPI, Zabbix (ou Uptime Kuma), script de sauvegarde	LAN
Postes clients	Un poste d'administration et 10 comptes utilisateurs (direction, production, boutique, marketing)	Windows ou Debian	LAN
Services externes	Paiement en ligne (mode test) et envoi d'e-mails	Prestataires tiers	Internet

1.2 Mise en œuvre prévue

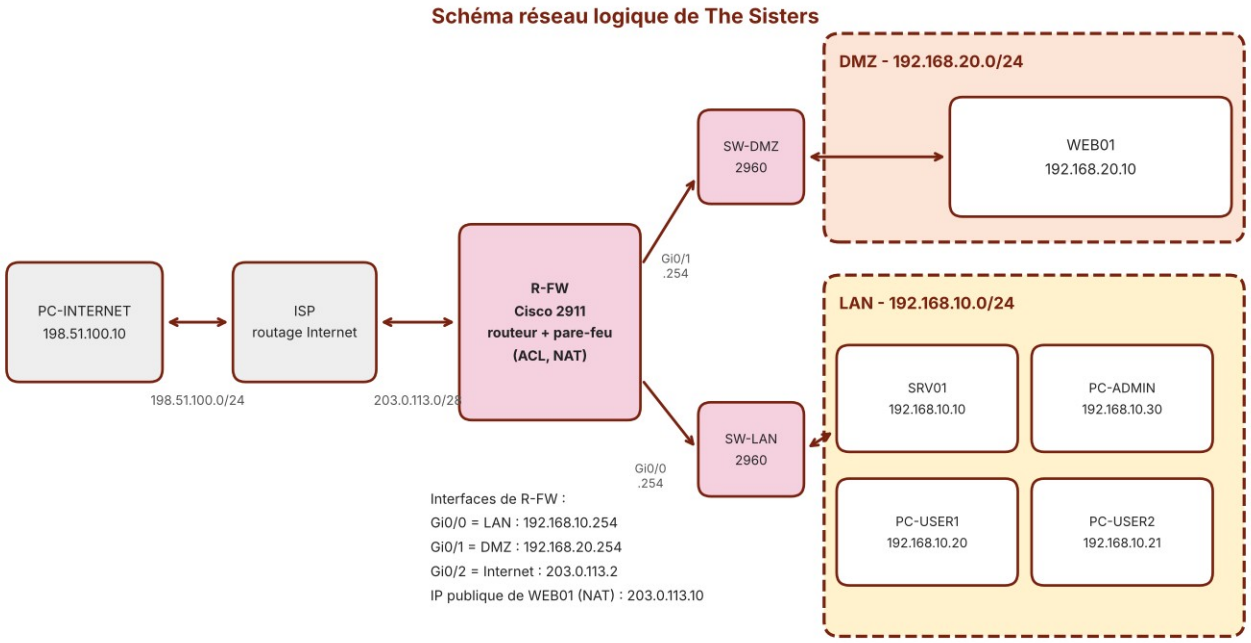
- Les trois serveurs sont des machines virtuelles créées avec VirtualBox ou VMware sur un seul PC.
- Ressources estimées : FW01 1 Go de RAM, WEB01 1 Go, SRV01 3 Go, poste client 2 Go, soit environ 7 Go au total.
- Les 10 utilisateurs sont des comptes créés dans GLPI ; un poste client suffit pour les tester.

1.3 Principes retenus

- Le serveur exposé à Internet est isolé dans une DMZ : s'il est compromis, l'attaquant n'accède pas au LAN.
- Dans une entreprise plus grande, la base de données serait sur un serveur séparé. Ici elle est regroupée avec le serveur web pour rester réalisable.
- Le pare-feu refuse tout par défaut et n'autorise que les flux nécessaires. La DMZ ne peut pas initier de connexion vers le LAN.
- Les sauvegardes sont lancées depuis SRV01 : elles sont stockées sur une machine distincte du serveur d'origine.

2. Schéma réseau

Le réseau comporte deux zones, le LAN et la DMZ, reliées à Internet par un routeur Cisco qui fait office de pare-feu (listes de contrôle d'accès et NAT). La maquette est réalisée sur Cisco Packet Tracer.



2.1 Plan d'adressage

Zone	Sous-réseau	Passerelle	Équipements
LAN	192.168.10.0/24	192.168.10.254	SRV01 (.10), postes clients (.20 et .21), poste admin (.30)
DMZ	192.168.20.0/24	192.168.20.254	WEB01 (.10)
Lien Internet	203.0.113.0/28	203.0.113.1 (ISP)	R-FW (.2), IP publique de WEB01 (.10)

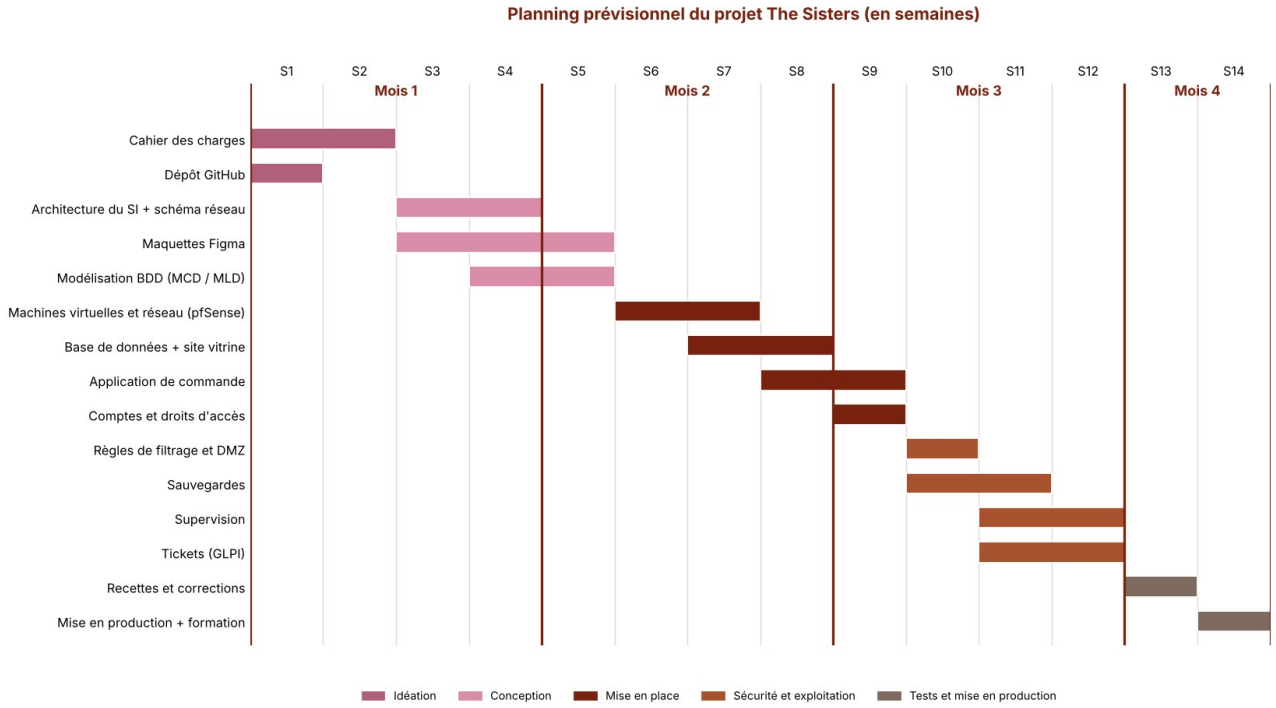
2.2 Matrice de flux

Source	Destination	Service	Action	Justification
Internet	WEB01	HTTPS (TCP 443)	Autorisé	Site et commande en ligne
LAN	WEB01	HTTPS (TCP 443)	Autorisé	Back-office et tests

Source	Destination	Service	Action	Justification
Poste admin	WEB01	SSH (TCP 22)	Autorisé	Administration du serveur web
SRV01	WEB01	SSH (TCP 22)	Autorisé	Sauvegardes et supervision, lancées depuis le LAN
LAN	Internet	HTTP, HTTPS, DNS	Autorisé	Navigation et mises à jour
WEB01	Internet	HTTP, HTTPS	Autorisé	Mises à jour, paiement, e-mails
DMZ	LAN	Tous	Interdit	Empêcher la propagation en cas d'attaque
Internet	LAN	Tous	Interdit	Aucun accès direct au réseau interne

3. Planning du projet

Le projet est planifié sur 14 semaines, soit un peu plus de trois mois. Il est découpé en cinq phases, reprises du cahier des charges.



3.1 Détail des phases

Phase	Tâches principales	Semaines
1. Idéation	Cahier des charges, dépôt GitHub	S1 à S2
2. Conception	Architecture du SI, schéma réseau, maquettes Figma, modélisation de la base de données	S3 à S5
3. Mise en place	Machines virtuelles et réseau, base de données et site vitrine, application de commande, comptes et droits	S6 à S9
4. Sécurité et exploitation	Règles de filtrage et DMZ, sauvegardes, supervision, tickets GLPI	S10 à S12

Phase	Tâches principales	Semaines
5. Tests et mise en production	Recettes et corrections, mise en production, formation des équipes	S13 à S14

3.2 Jalons

- Fin S2 : cahier des charges validé et dépôt GitHub créé.
- Fin S5 : conception terminée (architecture, réseau, maquettes, base de données).
- Fin S9 : machines virtuelles, site vitrine et application de commande installés.
- Fin S12 : filtrage, sauvegardes, supervision et tickets en place.
- Fin S14 : mise en production et formation des utilisateurs.